

Trabalho de Conclusão de Curso I

Definição do tema e resumo estendido – anatomia de cada seção

Professor: Arliones Hoeller Jr.

arliones.hoeller@ifsc.edu.br

21/08/2026

Licenciamento



Slides licenciados sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Agenda

- 1 Onde estamos
- 2 Definição do tema
- 3 O resumo estendido
- 4 Anatomia: seção por seção
- 5 Erros comuns e critérios de aceite
- 6 Roteiro e próximos passos

Onde estamos

Recapitulando prazos

- Prazo do Termo de Orientação era **14/08** – quem ainda não formalizou, procure-me hoje;
- Pesquisa bibliográfica iniciada no encontro anterior (07/08) – o .bib daquela oficina é insumo direto do que faremos agora;
- Próximo marco: **definição do tema**, formalizada em um **resumo estendido** digital – prazo **25/09** (Art. 17-II);
- Próximo encontro coletivo: **estrutura do pré-projeto**, em **09/10**.

Como é o encontro de hoje

- 1 **Definição do tema** – do assunto amplo até uma pergunta de pesquisa que cabe em TCC1+TCC2;
- 2 **Anatomia do resumo estendido** – o que entra em cada seção, com que profundidade e em quantas palavras;
- 3 **Roteiro de elaboração** – o que fazer em cada uma das cinco semanas até 25/09, começando pela *ficha de delimitação do tema*, que preenchemos aqui.



O roteiro é um documento à parte, distribuído junto com estes slides – é nele que está o passo a passo e a ficha de delimitação.

Definição do tema

O que o regulamento pede

- Art. 17-II: a definição do tema é um dos três componentes do pré-projeto, e deve ser formalizada em um **resumo estendido em formato digital** (COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES, 2025);
- Não é burocracia: é o documento em que você e seu(sua) orientador(a) combinam *o que* será o trabalho – antes de investir meses nele;
- É também o texto que a banca lê primeiro, em dezembro, para entender de onde veio o pré-projeto.



Tema mal delimitado é a causa mais comum de TCC que atrasa ou muda de rumo no meio de TCC2. O tempo gasto aqui é o mais barato do trabalho todo.

Assunto, tema e problema não são a mesma coisa

	O que é	Exemplo
Assunto	A área geral – grande demais para um TCC	Redes móveis 5G
Tema	Um recorte dentro do assunto	Eficiência energética na rede de acesso rádio
Problema	A pergunta concreta que o trabalho responde	Quanta energia se economiza com <i>sleep mode</i> em <i>small cells</i> , e a que custo de latência?

O resumo estendido precisa chegar até a **terceira linha**. Parar na segunda é o erro mais frequente.

Do assunto ao problema: dois exemplos

Nível	Exemplo A	Exemplo B
Assunto	Redes móveis 5G	Internet das Coisas
Tema	Eficiência energética na RAN	Cobertura de redes LoRaWAN
Recorte	Políticas de <i>sleep mode</i> em <i>small cells</i> urbanas densas	Planejamento de posicionamento de <i>gateways</i> em ambiente de câmpus
Pergunta	Que economia de energia as políticas propostas na literatura obtêm, e qual o impacto na latência do usuário?	Quanto <i>gateways</i> , e em que posições, garantem 95% de cobertura no câmpus São José?
Entregável	Comparação por simulação de 3 políticas	Modelo de propagação validado por medições + proposta de posicionamento

Uma boa pergunta de pesquisa

Características

- **Específica** – dá para saber quando foi respondida;
- **Respondível** com os recursos e o prazo que você tem;
- **Ancorada na literatura** – alguém já tentou algo parecido;
- **Relevante** – a resposta interessa a alguém além de você.

Sinais de alerta

- Responde-se com “sim” ou “não” sem trabalho nenhum;
- Precisa de equipamento/dado que você não tem acesso;
- Só se responde depois de resolver o problema inteiro;
- Ninguém na literatura fala do assunto – desconfie antes de comemorar.

Objetivo geral e objetivos específicos

- **Um** objetivo geral, em uma frase, iniciado por verbo no infinitivo – é a pergunta de pesquisa reescrita como propósito;
- **Três a cinco** objetivos específicos: as *etapas* que, cumpridas, entregam o geral – não são versões menores dele, nem lista de tarefas administrativas;
- Cada objetivo específico deve reaparecer depois na metodologia como uma atividade.

Verbos que escondem o trabalho	Verbos que o tornam verificável
estudar, entender, conhecer, abordar, pesquisar	caracterizar, medir, implementar, simular, comparar, avaliar, projetar, validar

Teste de viabilidade – faça agora, não em outubro



- **Prazo:** cabe em TCC1 (planejamento) + TCC2 (execução em um semestre)?
- **Recursos:** equipamento, laboratório, licença e dados já disponíveis, ou com caminho claro para obter?
- **Competência:** o que falta aprender é razoável para o prazo?
- **Orientação:** seu(sua) orientador(a) acompanha essa área?
- **Terceiros:** há prazo fora do seu controle (empresa, comitê de ética)?

O resumo estendido

O que é – e o que não é

- É um texto curto e **autocontido**: quem lê só ele entende o que você vai fazer, por quê e como;
- É um **acordo** registrado entre você e seu(sua) orientador(a) sobre o escopo;
- É o **esqueleto do pré-projeto**: quase tudo que você escrever aqui será reaproveitado e aprofundado até o final do TCC1;
- **Não é** um capítulo de fundamentação teórica, nem um relatório de resultados – em agosto/setembro você ainda não tem resultados, e tudo bem.

Resumo estendido × documento de pré-projeto

	Resumo estendido (25/09)	Pré-projeto (04/12)
Função	Definir e registrar o tema (Art. 17-II)	Planejar o trabalho em detalhe (Art. 17-III)
Extensão	Poucas páginas, limites por seção	Documento completo
Literatura	Referências essenciais, para situar o problema	Fundamentação teórica e revisão bibliográfica
Metodologia	Preliminar, em linhas gerais	Detalhada, com cronograma de atividades
Avaliação	Aceite do(a) orientador(a)	Banca fechada (Art. 19)

Formato e limites de palavras

Seção	Limite
Resumo	250 palavras
Palavras-chave	3 a 5
Introdução	1000 palavras
Metodologia	1000 palavras
Resultados e discussão esperados	1000 palavras
Considerações	200 palavras
Referências	sem limite, formato ABNT



São **limites máximos, não metas**. Um resumo estendido enxuto e coerente vale mais que um texto inflado até o teto. Template pronto no diretório 06-templates da UC.

Anatomia: seção por seção

Título

- Deve dizer **o que** é estudado, em **que contexto** e, se couber, **como**;
- Evite título de assunto (“Redes 5G”) e título de efeito (“Rumo ao futuro das telecomunicações”);
- Use os termos que a literatura usa – é assim que seu trabalho será encontrado.

Fraco	Melhor
Estudo sobre LoRaWAN	Planejamento de posicionamento de <i>gateways</i> LoRaWAN para cobertura de campus universitário
Eficiência energética em 5G	Avaliação por simulação de políticas de <i>sleep mode</i> em <i>small cells</i> 5G densas

Resumo (máx. 250 palavras)

Um único parágrafo, sem citações, sem siglas não explicadas. Uma receita que funciona – **cinco frases**:

- 1 **Contexto**: em que área/cenário o trabalho se insere;
- 2 **Problema**: o que falta, o que está em aberto, o que incomoda;
- 3 **Objetivo**: o que este trabalho se propõe a fazer;
- 4 **Método**: como – em uma frase (simulação, medição, protótipo, comparação);
- 5 **Resultado esperado**: o que se espera obter e por que isso importa.



Escreva o resumo **por último**, mesmo que ele apareça primeiro no documento.

Palavras-chave (3 a 5)

- Reaproveite as palavras-chave do **protocolo de busca** construído na oficina de 07/08 – são os termos pelos quais a literatura da sua área é indexada;
- Prefira termos consagrados nas bases (IEEE Xplore, Scopus) a termos inventados;
- Evite termos genéricos demais (“rede”, “sistema”, “tecnologia”);
- Boa prática: que ao menos uma palavra-chave **complemente** o título, em vez de repeti-lo.

Introdução (máx. 1000 palavras) – os cinco movimentos

- 1 **Contexto:** do geral para o específico – por que essa área importa (com referências, não com opinião);
- 2 **Lacuna:** o que já foi feito e o que ainda não está resolvido;
- 3 **Problema/pergunta:** enunciado de forma explícita – uma frase que se destaque no texto;
- 4 **Objetivos:** geral e específicos, alinhados à pergunta;
- 5 **Justificativa:** a quem serve a resposta – o curso, a instituição, o setor, a literatura.



Esses cinco movimentos costumam caber em 4 a 6 parágrafos. É a seção que mais se reaproveita depois, na introdução do pré-projeto.

Introdução – perguntas que o texto precisa responder

- Um leitor de outra subárea de telecomunicações entende do que se trata?
- Está claro o que *já existe* e o que *ainda falta*? As afirmações de contexto estão **referenciadas**?
- A pergunta de pesquisa aparece escrita, ou o leitor precisa deduzi-la?
- Os objetivos específicos são etapas do geral – e não repetições dele?
- Alguém que leia só esta seção consegue dizer o que você vai entregar?

Metodologia (máx. 1000 palavras)

Como o problema será atacado. Em TCC1 ela é **preliminar** – será detalhada no pré-projeto (09/10 em diante). Quatro elementos:

- 1 **Abordagem:** simulação, medição experimental, prototipagem, análise comparativa, estudo de caso – e por que essa e não outra;
- 2 **Etapas:** a sequência de atividades, ligada aos objetivos específicos;
- 3 **Materiais e ferramentas:** equipamentos, simuladores, linguagens, bases de dados, ambientes de teste;
- 4 **Avaliação:** como você saberá que funcionou – métricas, cenários de teste, baseline de comparação.

Metodologia – os dois erros clássicos



- **Descrever a solução em vez do método:** “será desenvolvido um sistema com ESP32 e LoRa...” – isso é resultado esperado. Metodologia é *como você chega lá e como comprova que chegou*;
- **Esquecer a avaliação:** sem métrica e sem cenário de comparação, não há como dizer se o trabalho deu certo – e a banca vai perguntar exatamente isso.

Teste rápido: cada objetivo específico da introdução tem uma etapa correspondente aqui?

Resultados e discussão esperados (máx. 1000 palavras)

- **O que** se espera obter: um protótipo funcional, uma comparação quantitativa, um modelo validado, um conjunto de medições, uma recomendação de projeto;
- **Em que forma** o resultado será apresentado: gráficos de qual grandeza, tabelas de qual comparação, demonstração de qual cenário;
- **Critério de sucesso:** que número, comportamento ou demonstração caracteriza um resultado satisfatório;
- **Limitações previstas:** o que ficará de fora do escopo – declarar isso agora protege você na banca.



É legítimo escrever no futuro (“espera-se obter...”). Não é legítimo prometer o que a metodologia proposta não é capaz de produzir.

Considerações (máx. 200 palavras)

- Sintetize: relevância do tema + contribuição esperada do trabalho;
- Uma frase sobre o encaminhamento para TCC2 costuma fechar bem;
- **Não** introduza informação nova, referência nova ou resultado que não foi anunciado antes.

Referências

- Formato **ABNT**: NBR 6023 para as referências (NBR..., 2020) e NBR 10520 para as citações no texto (NBR..., 2023);
- Exporte do gerenciador (Zotero/Mendeley) o `.bib` da oficina de 07/08 – o template já usa `biblatex` com estilo ABNT;
- Toda afirmação de contexto (“o tráfego móvel cresce...”, “a técnica X é limitada por...”) precisa de fonte;
- Prefira artigos de periódico e de conferência revisados por pares; use páginas web apenas para dados factuais (normas, datasheets, estatísticas oficiais).

Erros comuns e critérios de aceite

Erros comuns – e a correção

Erro	Correção
Tema parado no nível de assunto	Descer até a pergunta de pesquisa (funil)
Objetivo geral com verbo vago (“estudar”)	Trocar por verbo verificável (“comparar”, “avaliar”)
Objetivos específicos que repetem o geral	Transformá-los nas etapas do método
Metodologia que descreve a solução	Descrever o processo e a forma de avaliação
Resultados esperados sem critério de sucesso	Definir métrica e <i>baseline</i>
Contexto sem referências	Citar a literatura levantada na oficina de 07/08
Texto no limite de palavras, mas sem conteúdo	Cortar; limite é máximo, não meta

O que se olha na leitura do resumo estendido

- **Coerência vertical:** pergunta → objetivos → método → resultado esperado contam a mesma história?
- **Viabilidade:** dá para fazer isso com o que você tem, no tempo que resta?
- **Ancoragem na literatura:** as referências são atuais e pertinentes?
- **Escrita:** texto claro, sem promessa vaga, respeitando limites e ABNT.



A entrega do resumo estendido integra o **conjunto de atividades do semestre** (Art. 18): é condição para chegar à banca de pré-projeto, mas não recebe nota – o conceito final é atribuído pela banca (Art. 19).

Roteiro e próximos passos

Roteiro de elaboração – cinco semanas até 25/09

Semana	O que fazer
21–28/08	Preencher a ficha de delimitação do tema e validá-la com o(a) orientador(a)
28/08–04/09	Fechar pergunta, objetivos e escopo; completar a busca bibliográfica no <i>seu</i> tema
04–11/09	Escrever introdução e metodologia (rascunho)
11–18/09	Escrever resultados esperados e considerações; montar as referências
18–25/09	Escrever o resumo, revisar com o(a) orientador(a) e entregar

O detalhamento de cada semana, com perguntas-guia por seção e o checklist final, está no **roteiro** distribuído com este material.

Atividade de hoje



Preencha, ainda nesta aula, a **ficha de delimitação do tema** (Parte A do roteiro): assunto, tema, recorte, pergunta de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, o que está dentro e o que está fora do escopo, e o teste de viabilidade.

- Quem já tem tema conversado com o(a) orientador(a): preencha com o tema real;
- Quem ainda está decidindo: preencha com a hipótese mais provável – serve de pauta para a próxima conversa de orientação;
- Ao final, leve a ficha ao(à) orientador(a) **até 28/08**.

Entrega – 25/09

- **O quê:** resumo estendido completo, em formato digital (PDF), a partir do template da UC;
- **Com quem:** revisado e aceito pelo(a) seu(sua) orientador(a) antes de entregar;
- **Junto:** o .bib usado, se você escrever em $\text{\LaTeX}$;
- **Como:** conforme instruções publicadas no SIGAA.



Não deixe a revisão do(a) orientador(a) para 24/09 – combine hoje uma data intermediária para mostrar o rascunho.

Próximo encontro coletivo

Estrutura do pré-projeto (09/10):

- Fundamentação teórica e revisão bibliográfica;
- Problema, objetivos e metodologia, agora em detalhe;
- Cronograma de atividades de TCC2.

Entre um encontro e outro, o trabalho é individual com seu(sua) orientador(a)
– acompanhem prazos e avisos pelo SIGAA.

Referências I

-  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520: Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação**. Rio de Janeiro, 2023.
-  _____. **NBR 14724: Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação**. Rio de Janeiro, 2011.
-  _____. **NBR 6023: Informação e documentação – Referências – Elaboração**. Rio de Janeiro, 2020.
-  _____. **NBR 6028: Informação e documentação – Resumo – Apresentação**. Rio de Janeiro, 2021.
-  COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES. **Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia de Telecomunicações**. 2025. Aprovado em 15/07/2025. Base: Resolução CEPE/IFSC nº 29/13/03/2025.